



Практическое задание

Тема: Поведение HTTP/HTTPS в C# и диагностика TLS-ошибок

Цель

Закрепить понимание того, что **HTTPS = HTTP + TLS**, и научиться на практике различать в коде:

- ошибки уровня **TLS / сертификатов** (до начала HTTP),
- ошибки уровня **HTTP** (после установления защищённого соединения),
- ошибки **сети** (TCP, DNS, таймауты).

Задание (шаги)

1. **Создайте консольное приложение на C# (.NET).**
2. **Реализуйте класс `RequestRunner` с методом:**

```
Task<Result> RunAsync(Uri uri, CancellationToken cancellationToken)
```

где `Result` содержит:

- `Uri`
- `bool Success`
- `int? StatusCode`
- `string? ErrorType` (например: `Network`, `Tls`, `Http`, `Unknown`)
- `string? ErrorMessage`
- `long DurationMs`
- `int? BodyPreviewLength`

3. **Выполните три запроса, используя один экземпляр `HttpClient` :**
 - `http://example.com`
 - `https://example.com`
 - `https://expired.badssl.com/` (или другой HTTPS-ресурс с гарантированной ошибкой сертификата)
4. **Для каждого запроса:**

- измерьте время выполнения;
- при успешном ответе выведите HTTP-код и первые 200 символов тела;
- при ошибке зафиксируйте тип ошибки и сообщение исключения.

5. Реализуйте явное разделение ошибок:

- TLS-ошибка — HTTP-ответ отсутствует, соединение не установлено;
- HTTP-ошибка — ответ получен, но код 4xx/5xx;
- таймаут — отмена через `CancellationTokenSource`.

6. Сформируйте итоговый вывод в консоль:

- список результатов по всем URI;
- краткий вывод о том, в каких случаях HTTP-запрос не был выполнен и по какой причине.

Подсказки по ключевым частям

- TLS-рукопожатие происходит **до отправки HTTP-запроса**.
- При ошибке сертификата объект `HttpResponseMessage` не создаётся.
- Для классификации ошибок анализируйте:
 - тип исключения (`HttpRequestException`, `AuthenticationException`, `TaskCanceledException`);
 - наличие или отсутствие HTTP-ответа.
- Используйте **один экземпляр** `HttpClient` на все запросы.
- Не отключайте проверку сертификатов для упрощения задания.

Что проверить перед отправкой (чек-лист)

- ☐ Используется один общий `HttpClient`
- ☐ Для каждого URL зафиксировано время выполнения
- ☐ TLS-ошибки не смешиваются с HTTP-ошибками
- ☐ HTTP-коды 4xx/5xx корректно обрабатываются как ответы сервера
- ☐ Таймаут реализован через `CancellationToken`
- ☐ В коде отсутствует глобальное отключение проверки сертификатов

Советы по улучшению работы

- Добавьте повторные попытки (retry) **только** для сетевых ошибок и таймаутов.
- Реализуйте логирование этапов выполнения запроса (старт, ответ, исключение).
- Сравните время первого и повторного HTTPS-запроса (переиспользование TLS-соединения).
- Добавьте чтение списка URL из аргументов командной строки.
- Реализуйте вывод результатов в формате JSON для удобства анализа.